

Kako obesiti sliko

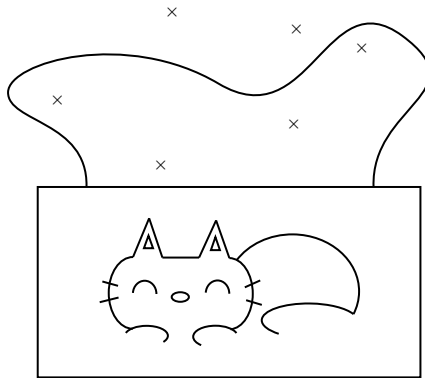
Maks Žnidaršič

1. Uvod

Pokažemo pristop k konstrukciji *prve homotopske grupe* skozi njeno kozmetično podobnost problemu obešanja slike (ang. picture hanging puzzle). Definicije in splošne izreke algebraične topologije povzamemo iz [2], formulacija in rešitev problema pa sta predstavljeni v [1].

2. Obesiti sliko

Problem si zastavimo takole: imamo sliko pritrjeno na sklenjeno vrvico, nekaj žebeljev in prazno steno. Sliko z uporabo vrvice in žebeljev pritrdimo na steno, kot kaže slika 1. *Izziv je vrvico napeljati, tako da, ko iz stene odstranimo kateregakoli izmed žebeljev, slika pade.*



Slika 1: Primer obešene slike. Podana shema ne reši problema.

Tukaj omenimo, da je to najpreprostejša oblika problema predstavljenega v [1]. Tega bi lahko posplošili sledeče: denimo, da imamo v steni zabitih n žebeljev, tedaj zahtevamo, da slika pade natanko tedaj, ko iz nje odstranimo točno k žebeljev. Seveda pa se, ker naš problem uporabimo le v ilustrativne namene, tukaj držimo enostavnejše verzije.

Kako pa se reševanja takega problema sploh lotiti?

V tem prispevku to naredimo preko fundamentalne grupe n -krat preluknjane evklidske ravnine. Razlog za to je, da je fundamentalna grupa izvrstno orodje za opisovanje globalne strukture topoloških prostorov. To doseže s pomočjo zank v prostoru in ekvivalenčno relacijo homotopnosti med njimi, ki nam pove, na katerih elementih prostora se te "zataknejo". Lahko si predstavljamo, da je taka struktura odlična za opisovanje lukenj v dotičnem prostoru.

Za nas bo to prišlo v poštev pri matematičnem modelu problema, saj, če si našo steno zamislimo kot evklidsko ravnino in vsako vrzel, ki smo jo v njej ustvarili, kot enega izmed žeblicev, naš problem opiše ravno to, kje se zanke — torej različna navijanja vrvi okoli žeblicev — zataknejo.

Za matematično analizo privzamemo naslednje splošne oznake: z $\mathbf{N}$ označujemo množico naravnih, z $\mathbf{Z}$ množico celih in z $\mathbf{R}$ množico realnih števil, z $\mathbf{I}$ označujemo enotski interval, z $\mathbf{B}^n$ n -kroglo, s $\mathbf{S}^n$ n -sfero in s $\mathbf{T}^n$ n -torus. Poleg tega s $\mathbf{F}_n$ označimo prosto grupo reda n .

3. Poti v prostoru

Za začetek se spomnimo nekaj klasičnih definicij s področja splošne topologije, ki jih bomo potrebovali v nadaljevanju.

Definicija 1. Naj bo X topološki prostor. Zvezna preslikava $\alpha : \mathbf{I} \rightarrow X$ je *pot* v X . Element $x = \alpha(0)$ imenujemo *začetna točka*, element $y = \alpha(1)$ pa *končna točka* poti α . Tedaj pravimo, da je α pot od x do y .

Poti α v X s staknjenima krajiščema pravimo *zanka v točki* $x = \alpha(0) = \alpha(1)$. Z $Z(X, x)$ označimo *množico vseh zank v točki* x .

V prihodnje se ukvarjamo predvsem z zankami, kljub temu pa vseeno večino trditev dokažemo v splošnem, saj nam to nam to dokazov ne oteži.

Nadaljujemo z nekaj operacijami.

Definicija 2. Naj bosta α in β poti v X , za kateri velja $\alpha(1) = \beta(0)$. Z $\alpha\beta$ označimo preslikavo $\mathbf{I} \rightarrow X$ podano s predpisom

$$x \mapsto \begin{cases} \alpha(2x) & (x \in [0, 1/2]) \\ \beta(2x - 1) & (x \in [1/2, 1]) \end{cases},$$

ki ji pravimo *stik poti* α in β .

Tukaj je vredno omeniti, da je stik zank spet zanka, saj je to pomembno v nadaljevanju.

Naslednja trditev nam zagotovi, da je stik poti dobro definiran.

Trditev 1. Naj bodo $x, y, z \in X$ in α od x do y in β od y do z poti v X . Tedaj je $\alpha\beta$ pot v X od x do z .

Dokaz. Preprost z uporabo elementarnih izrekov s področja splošne topologije. $\square$

Poleg tega pa potrebujemo tudi sledečo involucijo.

Definicija 3. Naj bo α pot v X . Z α^{-1} označimo *obratno pot* poti α definirano s preslikavo $\mathbf{I} \rightarrow X, x \mapsto \alpha(1 - x)$.

Opomba 1. Obratno pot se pogosto označuje $\bar{\alpha}$, vendar jo mi označujemo kot jo v duhu definicij in izrekov v sledečih poglavjih.

Ker konstantne poti igrajo pomembno vlogo v izpeljavi, jih označujemo kar s točko, v katero slikajo. Torej naj bo $x \in X$, z x označujemo preslikavo $\mathbf{I} \rightarrow X, s \mapsto x$.

4. Homotopija

Homotopija je eno najpomembnejših orodij algebraične topologije. Poleg tega, da igra pomembno vlogo pri konstrukciji homoloških grup, lahko z njo opišemo tudi mnoge druge homotopske invariante. Tukaj je ne razvijemo v vsej njeni kompleksnosti, saj za konstrukcijo fundamentalne grupe potrebujemo le najosnovnejše definicije.

Definicija 4. Naj bosta X in Y topološka prostora in $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$ zvezni. Preslikavi φ in ψ sta *homotopni* natanko tedaj, ko obstaja zvezna preslikava $h : X \times \mathbf{I} \rightarrow Y$, za katero velja, da je $h(x, 0) = \varphi(x)$ in $h(x, 1) = \psi(x)$ za vse $x \in X$. Tedaj pišemo $\varphi \simeq \psi$, preslikavi h pa pravimo *homotopija* med φ in ψ .

Naj bo $A \subseteq X$. Če obstaja kakšna homotopija h , za katero velja $h(x, y) = \varphi(x) = \psi(x)$ za vse $x \in A$ in $y \in \mathbf{I}$, pravimo, da sta φ in ψ *homotopni relativno na A* . Pišemo $\varphi \simeq \psi \text{ (rel } A)$.

Homotopijo si najlažje predstavljamo kot zvezno transformacijo slike ene preslikave v drugo. To pomeni, da ni važno le, kako vsaka slika izgleda, temveč tudi, kje se nahaja. Kot primer si pogledajmo kanonični inkluziji $\varphi, \psi : \mathbf{B}^n \rightarrow \mathbf{B}^n \amalg \mathbf{B}^n$, kjer φ slika v prvo, ψ pa v drugo kopijo $\mathbf{B}^n$. Kljub temu, da se preslikavi zdita skoraj popolnoma enaki, pa še vseeno nista homotopni, saj nobene izmed žog ne moremo potisniti v drugo brez nenadnega skoka.

Posebej zanimiva pa je tudi sledeča ekvivalentna definicija homotopnosti, saj na zelo preprost način opiše našo intuitivno predstavo o transformaciji slik v kodomeni. Podamo jo brez dokaza, vendar si ga bralka lahko prebere v [2]. Kljub njeni lepoti jo vključimo predvsem za to, ker nam precej poenostavi dokaze nekaterih trditev.

Trditev 2. Naj bosta $\varphi, \psi : X \rightarrow Y$ zvezni. Preslikavi φ in ψ sta homotopni natanko tedaj, ko obstaja pot med φ in ψ v $\mathbf{C}(X, Y)$.

Kot si za relacije zelo pogosto želimo, je tudi homotopnost ekvivalenčna.

Trditev 3. Homotopnost je ekvivalenčna relacija.

Dokaz. Naj bodo $\varphi, \psi, \sigma : X \rightarrow Y$ zvezne. Očitno velja $\varphi \simeq \varphi$. Naj bo α pot od φ do ψ v $\mathbf{C}(X, Y)$, α^{-1} je pot od ψ do φ . Nazadnje naj bo α pot od φ do ψ in β pot od ψ do σ , potem je $\alpha\beta$ po trditvi 1 pot od φ do σ , torej sta homotopni po trditvi 2. $\square$

Saj nas zanimajo predvsem poti, nas te popolnoma splošne definicije lahko pripeljejo le tako daleč. S tem v mislih moramo definicijo homotopnosti rahlo posplošiti, da bo primerna tudi za homotopnost poti. Problem namreč nastane s potmi v povezanih prostorih, saj so v njih vse homotopne. Recimo, da je X povezan s potmi in α, β poti v X . Ker obstaja neka pot σ od $\alpha(1)$ do $\beta(0)$, lahko homotopijo med njima konstruiramo tako, da pot α po tirnici σ preprosto povlečemo na mesto poti β .

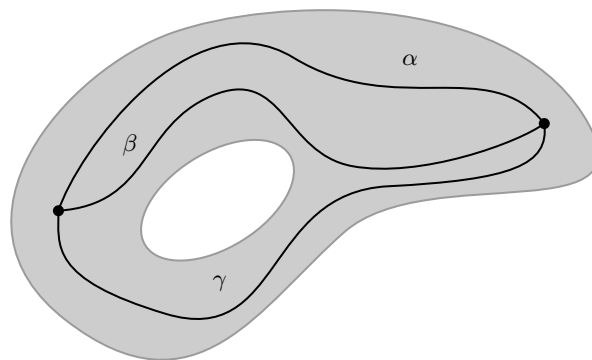
Opisanemu problemu se zato izognemo s sledečo definicijo.

Definicija 5. Naj bosta $x, y \in X$ in α, β poti od x do y . Poti α in β sta *homotopni glede na krajišča* natanko tedaj, ko sta homotopni relativno na $\{0, 1\}$.

Opomba 2. Od tu naprej vedno, ko govorimo o homotopnosti poti, mislimo homotopnost glede na krajišča le-teh. Kljub temu pa je pomembno poudariti, da se moramo tega na vsakem koraku zavedati, saj velika večina izrekov in trditev temelji na tej predpostavki.

S tem, da se omejimo na homotopije, ki krajišča poti ohranjajo primrznjena, tako ustvarimo relacijo z dokaj drugačno strukturo.

Zgled 1. Poglejmo si tri poti v podprostoru ravnine, kot kaže slika 2. Ni se težko prepričati, da sta poti α in β homotopni, saj si lahko predstavljamo, kako bi ena zdrsela v drugo, kot bi jo s prstom potisnili v željeni položaj. Po drugi strani pa nobena izmed α in β ni homotopna γ . Razlog je luknja v sredini prostora, ki preprečuje katerikoli od njiju zlesti na mesto poti γ . Da bi to dosegli, bi ju morali ali pretrgati ali pa v procesu transformacije začasno premakniti eno od krajišč, oba ta primera pa sta po definiciji homotopnosti poti nemogoča.



Slika 2: Primer homotopnih in nehomotopnih poti v podprostoru evklidske ravnine.

Podobno sta si zanki $\alpha\gamma^{-1}$ in $\beta\gamma^{-1}$ homotopni, medtem ko si zanki $\alpha\beta^{-1}$ in $\alpha\gamma^{-1}$ nista. Razlog spet leži v luknji sredi prostora, saj le-ta zanki $\alpha\gamma^{-1}$ preprečuje, da bi se lahko zategnila v konstantno pot, zanka $\alpha\beta^{-1}$ pa nima nobene takšne omejitve.

5. Fundamentalna grupa

Sedaj, ko smo se seznanili z osnovami homotopije poti, pa nadaljujemo k konstrukciji fundamentalne grupe. To tvori prostor ekvivalenčnih razredov zank glede na relacijo homotopnosti opremljen z operacijo stika poti, zato se osredotočimo na nekaj lem, ki to konstrukcijo legitimirajo. Za začetek dokažemo, da je stik poti usklajen s homotopnostjo, kar nam dovoli, da ga podaljšamo tudi na ekvivalenčne razrede.

Lema 1. *Naj bodo $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ poti v X , za katere velja $\alpha \simeq \gamma$ in $\beta \simeq \delta$. Če $\alpha\beta$ in $\gamma\delta$ obstajata, potem sta homotopna.*

Dokaz. Ker sta α in γ homotopni, se ni težko prepričati, da sta tudi $\alpha\beta$ in $\gamma\beta$, saj jima v resnici dodamo le primrznjen rep, ki na zveznost podaljšane homotopije ne more vplivati. Na enak način se prepričamo, da isto velja za $\gamma\beta$ in $\gamma\delta$. Po trditvi 3 je homotopnost poti tranzitivna. $\square$

Nadaljujemo z osnovnimi lastnostmi grupe.

Lema 2. *Naj bo $x \in X$ in α, β, γ zanke v x .*

- (i) $(\alpha\beta)\gamma \simeq \alpha(\beta\gamma)$
- (ii) $\alpha x \simeq x\alpha \simeq \alpha$,
- (iii) $\alpha^{-1}\alpha \simeq \alpha\alpha^{-1} \simeq x$.

Dokaz. Zaradi njune rutinske narave dokaza za (i) in (ii) izpustimo. Za (iii) naj bo α zanka v X . Brez škode splošnosti se lahko omejimo na primer $\alpha\alpha^{-1} \simeq x$. Če si zamislimo, kako $\alpha\alpha^{-1}$ potuje v X , hitro opazimo, da kljub temu, da se točke x dotakne vsaj trikrat, je tam fiksirana samo za 0 in 1. Tako lahko tisto nevidno zankico, ki nastane pri $1/2$, samo vlečemo nazaj po tirnici α , dokler se ne vrnemo do točke x . V skladu z razmislekom definiramo preslikavo $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow X, (s, t) \mapsto \alpha(t - t|2s - 1|)$, ki tvori želeno homotopijo. $\square$

Vse te leme in definicije pa nas le pripeljejo do velikega izreka (velik je relativen pojem).

Izrek 1. *Naj bo X topološki prostor in $x \in X$. Množica $Z(X, x)/\simeq$ opremljena z notranjo operacijo $([\alpha], [\beta]) \mapsto [\alpha\beta]$ tvori grupo.*

Dokaz. Sledi trivialno po lemah 2 in 1. $\square$

In tako lahko končno definiramo.

Definicija 6. Naj bo X topološki prostor in $x \in X$. Grupi $Z(X, x)/\simeq$ pravimo *prva homotopska* ali *fundamentalna grupa* topološkega prostora X in jo označimo $\pi_1(X, x)$.

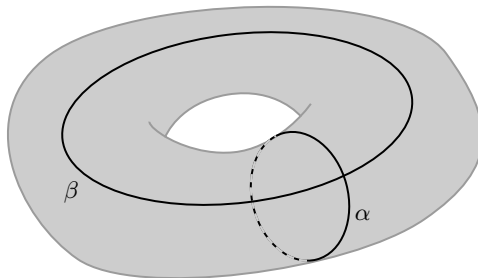
Preden se lotimo modeliranja, pa bi si bilo dobro dobiti še malo občutka za pravkar definirano strukturo. Pa si pogledjmo še nekaj primerov fundamentalnih grup, ki pripadajo klasičnim mnogoterostim.

Zgled 2. Fundamentalna grupa $\mathbf{S}^2$ je trivialna. Predstavljajmo si eno tistih žogic iz gumic. Gumico na površini lahko vedno vzamemo dol iz žogice, pri čemer je naprej napeta, potem pa se v procesu odstranjevanja počasi sprošča ob površini žoge, dokler se popolnoma ne sprosti in sama pade dol iz kugle.

Bolj matematično naj bo α neka zanka v $x \in \mathbf{S}^2$ in $y \in \mathbf{S}^2 \setminus \text{im } \alpha$ neka točka. Predstavljajmo si, da sfero predremo tj. odstranimo y . Dobro znano je, da je $\mathbf{S}^2 \setminus \{y\} \approx \mathbf{B}^2$, naj bo $\varphi : \mathbf{S}^2 \setminus \{y\} \rightarrow \mathbf{B}^2$ ta homeomorfizem. Predpostavimo lahko, da je $\varphi(x) = 0$. Poleg tega je dokaj očitno, da velja $\text{id} : \mathbf{B}^2 \rightarrow \mathbf{B}^2 \simeq \mathbf{B}^2 \rightarrow \mathbf{B}^2, s \mapsto 0$, tedaj homotopijo med njima označimo z ψ . Sedaj lahko definiramo preslikavo $h : \mathbf{I}^2 \rightarrow \mathbf{S}^2$ s predpisom $(s, t) \mapsto \varphi^{-1}(\psi((\varphi \circ \alpha)(s, t)))$, ki očitno tvori homotopijo med α in x .

Sedaj pa si pogledjmo še nekoliko bolj zapleten prostor, saj nas že dobro daje lakota.

Zgled 3. Panima nas, kaj je fundamentalna grupa mnogoterosti $\mathbf{T}^2$. Naj bo $x \in \mathbf{T}^2$. Izgleda, kot da ima $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$ natanko dva generatorja — zanko, ki gre po obodu luknje, in zanko, ki obkroži biskvit, kot kaže slika 3 —, poleg tega pa noben izmed njiju ni nilpotenten, torej bo $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$ neskončna. Preverimo, ali je komutativna tj. ali je izomorfna $\mathbf{Z}^2$.



Slika 3: Generatorja fundamentalne grupe prostora T^2 .

Naj bosta α, β generatorja $\pi_1(\mathbf{T}^2, x)$. Če si torus predstavljamo kot kvocient $\mathbf{I}^2$, je lahko videti, da velja $\alpha\beta \simeq \beta\alpha$, saj, če dobljeno zanko primemo, ko se ponovno vrne v x , in jo povlečemo skozi kot $\mathbf{I}^2$, se zaradi topologije torusa spet pojavi v nasprotnem. Iz tega sledi, da je fundamentalna grupa torusa komutativna, od tod pa lahko zaključimo, da velja $\pi_1(\mathbf{T}^2, x) \cong \mathbf{Z}^2$.

6. Obesimo sliko

Oboroženi z orodji algebraične topologije se le obrnemo proti modeliranju problema.

Zgled 4. Kot že rečeno, si želimo za model stene uporabiti evklidsko ravnino. Naj bo $x \in \mathbf{R}^2$ in $S \subset \mathbf{R}^2 \setminus \{x\}$, kjer je $|S| = n$ za nek $n \in \mathbf{N}$. Izbrana točka x nam bo služila kot mesto, na katerem je vrvica pritrjena na sliko, elementi S predstavljajo vsak enega izmed žebeljev zabitih v steno, za vrv pa bomo uporabili kar ekvivalenčni razred poti v prostoru glede na relacijo homotopnosti, kot že motivirano. S tako nastavljenim modelom je jasno, da bo slika padla, natanko takrat, ko bo naša vrv enaka ekvivalenčnemu razredu $[x]$, saj se takrat vrvica ni zataknila ob nobenega izmed žebeljev. Torej našo steno opisuje grupa $G = \pi_1(\mathbf{R}^2 \setminus S)$.

Grupa G mora za vsak $s \in S$ vsebovati ekvivalenčni razred vseh zank, ki potujejo okoli s natanko enkrat in ne obkrožijo nobenega drugega elementa. Taka ekvivalenčna razreda sta dva tj. naj bo α zanka kot zahtevano, potem sta $[\alpha]$ in $[\alpha^{-1}]$ iskana razreda. S preprostostjo v mislih ju označujemo kar s s in s^{-1} . Vidimo, da je vsak element v G možno napisati kot produkt teh osnovnih komponent. Sledi, da je $G = \{\prod_i a_i : a_i \in \bigcup_{s \in S} \{s, s^{-1}\}\}$. Intuitivno smo vsako možno navijanje vrvi zapisali s koraki, ki smo jih naredili, da smo ga ustvarili. Pokazali smo, da je lahko G zapišemo kot množico vseh besed v S . Drugače rečeno velja $G \cong \mathbf{F}_n$.

Preostane nam še opis odstranjevanja enega izmed žebeljev. Naj bo α pot, ki potuje okoli točke $s \in S$ in nobene druge. Odstraniti žebelj pomeni odstraniti oviro — v našem primeru to pomeni zapolniti točko s , nakar bo $\alpha \simeq x$, torej bo slika padla. Ni nujno, da bo α vedno tako preprosta, po principu odstranjevanja ovire pa si še vedno želimo, da je po transformaciji prostora homotopna x .

Pa to idejo formalizirajmo. Naj bo $\mathbf{F}_n = \langle S \rangle$. V skladu s povedanim za $s \in S$ definiramo preslikavo $\varphi_s : \mathbf{F}_n \rightarrow \mathbf{F}_n$ s predpisom

$$t \mapsto \begin{cases} e & (t = s) \\ t & (t \neq s) \end{cases},$$

kjer je e identiteta $\mathbf{F}_n$ in $t \in S$. Vsaka izmed preslikav φ_s opisuje odstranjevanje enega izmed žebeljev. Seveda pa je v takem stanju definicija φ_s zelo pomanjkljiva, saj bi z njo znali operirati le na generatorij. Zato jo za preostale elemente $\mathbf{F}_n$ preprosto podaljšamo s predpisom $\varphi_s(\prod_i a_i) = \prod_i \varphi_s(a_i)$, kjer so $a_i \in S$. Preslikava φ_s je očitno homomorfizem grup.

Preslikave φ_s so bile konstruirane na način, da se vsa navijanja, ki padejo, ko odstranimo žebelj s , nahajajo v podgrupi $\ker \varphi_s$. Od tu sledi, da bodo vse rešitve ležale v preseku vseh, saj so to ravno vsa obešanja, ki padejo, ko odstranimo kateregakoli izmed žebeljev. Torej je $\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$ množica rešitev problema obešanja slike.

Na tej točki pa nam preostane le še dokazati, da te rešitve res obstajajo.

Izrek 2. Naj bo $\mathbf{F}_n = \langle S \rangle$ in preslikava φ_s kot definirana v zgledu 4 za vsak $s \in S$. Podgrupa $\bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$ je netrivialna.

Dokaz. Pričnimo s primerom za $n = 2$. Naj bosta x, y generatorja $\mathbf{F}_2$. Označimo komutator $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. Ker $\mathbf{F}_n$ ni komutativna, velja $[x, y] \neq e$. Opazimo, da sta $\varphi_x([x, y]), \varphi_y([x, y]) = e$, torej je $\ker \varphi_x \cap \ker \varphi_y$ netrivialna.

V splošnem naj bodo x_i generatorji $\mathbf{F}_n$. Induktivno definiramo $S_1 = x_1$ in $S_n = [S_{n-1}, x_n]$. Nadaljujemo z matematično indukcijo. Primer za $p = 1$ velja trivialno. Za indukcijski korak denimo, da je $S_p \in \ker \varphi_i$ za vsak $i \leq p$. Tedaj je $\varphi_{p+1}(S_{p+1}) = S_p S_p^{-1} = e$, saj S_p ne vsebuje elementa x_{p+1} . Poleg tega pa za vsak $i \leq p$ velja $\varphi_i(S_{p+1}) = x_{p+1} x_{p+1}^{-1} = e$. Torej je $S_{p+1} \in \bigcap_{i \leq p+1} \ker \varphi_i$, kot želeno.

Sledi, da je $S_n \in \bigcap_{s \in S} \ker \varphi_s$ kot zahtevano. □

Literatura

- [1] Erik D Demaine in sod. »Picture-Hanging Puzzles«. V: (mar. 2012). arXiv: 1203.3602 [cs.DS].
- [2] Frédéric Paulin. *Topologie algébrique élémentaire*. [na spletu; pridobljeno: 04.04.2026]. 2010.